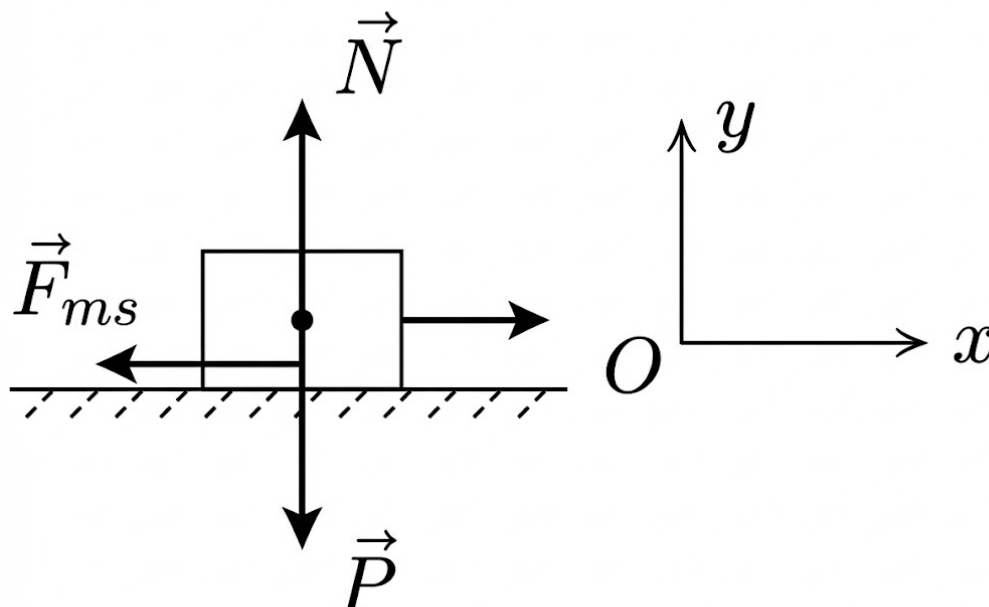


Họ & tên: Trần Anh Dũng	MSSV: 0212066
Lớp quản lý: 66CS1	Mã đề: 06
Tên học phần: Vật lý kỹ thuật 1	Ngày thi: 27/11/2021

Câu 1:



Cho $m = 10 \text{ kg}$ (hoặc 101 kg - số liệu không rõ ràng), $h = 0,02$.
Phương trình động lực học:

$$\Sigma \vec{F} = m\vec{a} \rightarrow \vec{N} + \vec{P} + \vec{F}_{ms} = m\vec{a}$$

Chiếu lên trục Oxy:

- Trên Oy: $N - P = 0 \Rightarrow N = P = mg$ (1)
- Trên Ox: $F_{ms} = ma$

Lực ma sát trượt tác dụng lên vật là:

$$F_{ms} = \mu N = \mu mg = 0,02 \cdot 201 \cdot 10 = 40,2 \text{ N}$$

Câu 2:

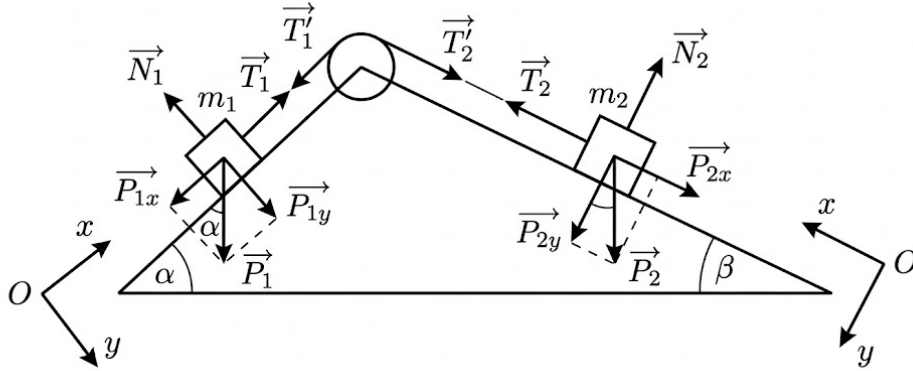
1. Hệ bao gồm:

- Ròng rọc khối lượng không đáng kể, nằm cố định.
- Hai mặt phẳng nghiêng hợp với phương nằm ngang góc $\alpha = 45^\circ$ và $\beta = 30^\circ$.

- Hai vật có khối lượng bằng nhau và bằng m (kg) được nối với nhau bởi sợi dây không giãn vắt qua ròng rọc.

Vai trò của ròng rọc trong hệ: Làm thay đổi hướng của lực kéo tác dụng lên vật.

Phân tích lực và Sơ đồ



- Ngoại lực: Trọng lực $\vec{P}$.
- Nội lực: Lực căng dây $\vec{T}$.

Giả sử hệ số ma sát $\mu = 0 \rightarrow F_{ms} = 0$.

Ta có $\alpha = 45^\circ, \beta = 30^\circ \rightarrow$ Giả sử chiều chuyển động:

$$\begin{cases} \alpha > \beta \\ m_1 = m_2 = m \end{cases} \rightarrow \text{Vật } m_1 \text{ trượt xuống, vật } m_2 \text{ trượt lên.}$$

Xét vật 1 (m_1):

$$\Sigma \vec{F}_1 = m_1 \vec{a}_1 \rightarrow \vec{P}_1 + \vec{T}_1 + \vec{N}_1 = m \vec{a}_1$$

Chiếu vật lên hệ trục Oxy (Ox dọc theo mặt phẳng nghiêng hướng xuống):

$$Ox : P_{1x} - T_1 = ma_1$$

$$\Rightarrow T_1 = P_1 \sin \alpha - ma_1 \quad (1)$$

Xét vật 2 (m_2):

$$\Sigma \vec{F}_2 = m_2 \vec{a}_2 \rightarrow \vec{P}_2 + \vec{T}_2 + \vec{N}_2 = m \vec{a}_2$$

Chiếu vật lên hệ trục Oxy (Ox dọc theo mặt phẳng nghiêng hướng lên):

$$\bullet Oy : N_2 - P_{2y} = 0$$

$$\bullet Ox : T_2 - P_{2x} = ma_2$$

$$\Rightarrow T_2 - P_2 \sin \beta = ma_2 \Leftrightarrow T_2 = ma_2 + P_2 \sin \beta \quad (2)$$

Vì ròng rọc có khối lượng không đáng kể $\rightarrow T_1 = T_2 = T$ (3).

Vì dây không giãn, không trượt trên ròng rọc $\rightarrow a_1 = a_2 = a$ (4).

Từ (1), (2), (3), (4):

$$P_1 \sin \alpha - ma = ma + P_2 \sin \beta$$

$$\Leftrightarrow mg \sin \alpha - mg \sin \beta = 2ma$$

$$\Rightarrow a = g \frac{(\sin \alpha - \sin \beta)}{2}$$

$$a = g \frac{(\sin \beta + \sin \alpha)}{2}$$

$$a \approx 5,915 m/s^2$$

Tính lực căng dây và biện luận

Lực căng dây T :

$$T = P_1 \sin \alpha - ma$$

Thay số vào để tính ra kết quả (Phần này trong bài viết tay bị mờ/gạch xóa).

Áp lực tác dụng lên ròng rọc sẽ bằng hợp lực của 2 lực căng dây (nếu coi 2 dây song song hoặc tính theo góc):

$$F \approx 2T = 10,19 N \quad (\text{Số liệu từ bài làm})$$

Biện luận:

- Nếu mặt phẳng nghiêng tồn tại ma sát: Cần bổ sung lực ma sát vào phương trình động lực học.
- Nếu ròng rọc có khối lượng đáng kể: Tác dụng lên ròng rọc sẽ sinh ra mô-men quay. Khi đó $T_1 \neq T_2$.
- $\rightarrow$ Lực căng dây tác dụng lên hai vật sẽ thay đổi.